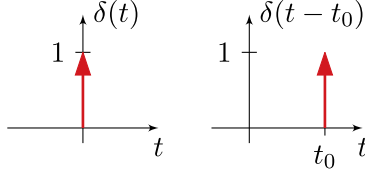


$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



Siebungseigenschaft von $\delta(t)$	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot f(t) dt = f(t_0)$
Zusammenhang Einheitssprung $u(t)$ und $\delta(t)$	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad \text{bzw.} \quad \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t)$

weitere Eigenschaften des Dirac-Impuls $\delta(t)$:

$\delta(t) = \delta(-t)$	gerade "Funktion"	$\delta(t - t_0) * f(t) = f(t - t_0)$	Faltung
$\delta(t - t_0) = \delta(-t + t_0)$	symmetrisch	$\delta(t - t_1) * \delta(t - t_2) = \delta(t - t_1 - t_2)$	Faltung
$\delta(at) = \frac{1}{ a } \delta(t)$	Skalierung	$\delta(t - t_0) f(t) = f(t_0) \delta(t - t_0)$	Abtastung
$\delta(\frac{t-t_0}{a}) = a \delta(t - t_0)$	Skalierung und Verschiebung	$\delta(t) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$	Definition